UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

AS PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRABALHO DENTRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FOCO NA CULTURA DE SEGURANÇA, NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS COLETIVOS (EPCS).

João Lucas Simão
Orientadora: Anna Rafaela Silva Ferreira

PIRACICABA
2026

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)

Curso de Engenharia Civil

Projeto de Pesquisa apresentado ao curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá (UNESA) de Piracicaba apresentado pelo aluno João Lucas Simão.

Piracicaba – SP

Dezembro – 2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....

MÓDULO 1 – A EVOLUÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL, A SEGURANÇA NO TRABALHO E O PROJETO FINAL EM ENGENHARIA .....

1.1 A Engenharia na Antiguidade.....

1.2 A Engenharia Civil no Brasil .....

1.3 Surgimento da Segurança na Construção Civil .....

1.4 Cultura de Segurança, Prevenção de Acidentes e a utilização de EPI´s e EPC´s ...

1.5 A importância do Projeto Final em Engenharia (PFE) e da escolha do Tema .....

MÓDULO 2 -

2.1 Legislação que embasam a Segurança na Construção Civil .....

2.2

2.3

MÓDULO 3 -

3.1

3.2

3.3

CONCLUSÃO.....

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....

APÊNDICE .....

ANEXOS.....

MÓDULO I

A EVOLUÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL, A SEGURANÇA NO TRABALHO E O PROJETO FINAL EM ENGENHARIA

O texto aborda a evolução da Engenharia Civil na antiguidade, assim como, o seu desenvolvimento no Brasil. Além disso, descrevemos sobre o surgimento da segurança na construção civil, relacionando a cultura de segurança, a importância da prevenção de acidentes e destacando a utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo.

Trazendo essa pesquisa para justificar a importância em realizar um Projeto Final em Engenharia (PFE) e a escolha do tema.

1.1 - A Engenharia Civil na Antiguidade

Para entender a importância da Engenharia Civil da atualidade, o texto abordará a origem, evolução e os principais avanços dessa área, destacando sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade e a relação com a segurança no trabalho.

A Engenharia Civil possui suas origens relacionadas às primeiras necessidades humanas de construir abrigos, estradas, pontes, sistemas de abastecimento de água e outras estruturas destinadas à organização e ao desenvolvimento das sociedades. Desde as civilizações antigas, conhecimentos relacionados à matemática, geometria, materiais e técnicas construtivas eram utilizados de maneira prática, ainda que não existisse a profissão de engenheiro civil como na atualidade. Grandes construções da Antiguidade, como as pirâmides do Egito, aquedutos romanos, estradas, pontes e sistemas de drenagem, demonstram a evolução dos conhecimentos empregados na construção e no planejamento das cidades.

Na Antiguidade, egípcios, gregos e romanos desenvolveram importantes técnicas de engenharia. Os romanos, por exemplo, destacaram-se pela construção de extensas redes de estradas, pontes, aquedutos, portos e sistemas de saneamento. Essas obras exigiam conhecimentos práticos sobre resistência, geometria, materiais e organização do trabalho. Dessa forma, os princípios utilizados nessas construções contribuíram para o desenvolvimento posterior da engenharia.

Ao decorrer da Idade Média, grande parte dos conhecimentos construtivos foi aplicada principalmente em obras religiosas, fortificações, pontes e edificações urbanas. Os conhecimentos eram transmitidos principalmente por meio da experiência prática de artesãos, mestres construtores e trabalhadores especializados. Com o Renascimento, entre os séculos XV e XVI, ocorreu uma aproximação maior entre ciência, matemática, desenho e técnicas construtivas. Nesse período, estudos relacionados à mecânica, à geometria e aos materiais contribuíram para transformar gradualmente a construção em uma atividade baseada também em conhecimentos científicos.

A consolidação da Engenharia Civil como profissão ocorreu principalmente na Europa durante o século XVIII, com o crescimento urbano, desenvolvimento científico e transformação econômica associado à Revolução Industrial. A necessidade de construir canais, estradas, pontes, portos, sistemas de transporte e outras infraestruturas fez com que surgisse uma diferenciação entre os profissionais envolvidos em obras civis e os engenheiros militares.

Um dos principais nomes desse processo foi o engenheiro inglês John Smeaton (1724–1792), considerado pela Institution of Civil Engineers um dos pioneiros da profissão. Smeaton foi uma das primeiras pessoas a utilizar a denominação “civil engineer”, diferenciando sua atuação daquela dos engenheiros militares.

A criação de organizações profissionais também contribuiu para a consolidação da Engenharia Civil. Em 1771, John Smeaton e outros profissionais fundaram a Society of Civil Engineers, posteriormente conhecida como Smeatonian Society of Civil Engineers. De acordo com a própria sociedade, em 15 de março de 1771, os participantes concordaram que os engenheiros civis da época deveriam constituir uma sociedade destinada à troca de conhecimentos e experiências profissionais. (The Smeatonian Socie)

Uma citação histórica registrada pela Smeatonian Society demonstra o objetivo inicial dessa organização:

> Ficou acordado que os Engenheiros Civis deste Reino constituíssem uma Sociedade… (SMEATONIAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 2026, tradução nossa)

A consolidação institucional continuou no século XIX com a criação, em 1818, da Institution of Civil Engineers (ICE), organização que passou a desempenhar importante papel

no desenvolvimento e na profissionalização da área. Posteriormente, a instituição recebeu uma Carta Real em 1828, fortalecendo sua atuação como organização profissional voltada ao desenvolvimento técnico da Engenharia Civil. (ASCE)

A Revolução Industrial teve papel fundamental na evolução da Engenharia Civil. A expansão das cidades e das atividades industriais aumentou a necessidade de infraestrutura, como ferrovias, pontes, canais, estradas, portos, sistemas de abastecimento de água e edificações. Conforme documento histórico do Imperial College London, a transformação da Grã-Bretanha de uma sociedade predominantemente agrícola para uma sociedade industrial foi acompanhada pela expansão das atividades dos engenheiros civis, incluindo obras de navegação, drenagem, portos, pontes e sistemas de canais. (Imperial College London)

No século XIX, o desenvolvimento de novos materiais e métodos construtivos provocou importantes transformações. O emprego mais amplo do ferro, do aço e, posteriormente, do concreto modificou as possibilidades de projeto e construção. O avanço das ciências aplicadas também permitiu o desenvolvimento de métodos mais precisos para analisar estruturas, dimensionar elementos construtivos e compreender o comportamento dos materiais. Dessa maneira, a Engenharia Civil passou progressivamente de uma atividade baseada predominantemente na experiência prática para uma profissão fundamentada na integração entre ciência, matemática, tecnologia e prática profissional.

1.2 - A Engenharia Civil no Brasil

No Brasil, a formação da Engenharia teve inicialmente forte influência militar. Um marco importante ocorreu em 1792, com a criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, no Rio de Janeiro. Segundo a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), essa instituição representou o início do ensino regular de disciplinas que posteriormente constituiriam a base da Engenharia brasileira.

Posteriormente, em 1810, foi criada a Real Academia Militar. Em 1858, a instituição passou a ser denominada Escola Central, que passou a oferecer, além das disciplinas matemáticas e das ciências físicas e naturais, formação relacionada à Engenharia Civil. A Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC) destaca que, no programa curricular de 1858, foi utilizada pela primeira vez a expressão “Engenharia Civil” para denominar o curso, incluindo também o ensino relacionado às estradas de ferro.

Em 1874, a Escola Central foi transferida para o Ministério do Império e passou a ser denominada Escola Politécnica, destinando-se à formação de alunos civis. A instituição tornou-se uma referência para o ensino da Engenharia no país e contribuiu para a formação de profissionais responsáveis por diversas obras de infraestrutura e pelo desenvolvimento tecnológico brasileiro.

A evolução da Engenharia Civil brasileira acompanhou o processo de urbanização e industrialização do país. A expansão das ferrovias, estradas, portos, sistemas de abastecimento e saneamento, edifícios e obras de infraestrutura exigiu a formação de profissionais cada vez mais especializados. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento econômico, novas áreas de atuação foram incorporadas à Engenharia Civil.

Ao longo do século XX, a Engenharia Civil passou por grande expansão e especialização. O desenvolvimento de novos materiais, equipamentos, métodos de cálculo e tecnologias construtivas possibilitou a execução de obras cada vez mais complexas. Nesse período, ganharam destaque áreas como estruturas, geotecnia, transportes, hidráulica, saneamento, construção civil e planejamento.

A evolução dos computadores provocou outra importante transformação. A realização de cálculos estruturais, elaboração de desenhos técnicos, planejamento, orçamento e gerenciamento de obras passaram a contar com ferramentas digitais. Posteriormente, o desenvolvimento de sistemas CAD e de tecnologias de modelagem da informação da construção (BIM) ampliou a capacidade de planejamento, representação, compatibilização e gerenciamento dos empreendimentos.

Atualmente, a Engenharia Civil está relacionada não apenas à execução de obras, mas também ao planejamento, gerenciamento, fiscalização, orçamento, controle de qualidade, sustentabilidade, segurança, manutenção e recuperação de estruturas. O engenheiro civil atua na integração de diferentes profissionais e tecnologias, buscando atender requisitos técnicos, econômicos, ambientais e de segurança.

Nesse sentido, a trajetória histórica da Engenharia Civil demonstra uma transformação significativa: de conhecimentos essencialmente empíricos empregados nas grandes construções da Antiguidade para uma profissão científica e tecnológica, estruturada em métodos de cálculo, normas técnicas, ferramentas digitais e conhecimentos multidisciplinares. A evolução da profissão acompanha as necessidades da sociedade e os avanços científicos, fazendo com que o engenheiro civil tenha participação fundamental na implantação e manutenção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento urbano e econômico.

Assim, compreender a história da Engenharia Civil permite reconhecer que as técnicas e tecnologias utilizadas atualmente resultam de um longo processo de desenvolvimento. Desde as primeiras construções até os modernos empreendimentos que utilizam ferramentas digitais e sistemas BIM, a Engenharia Civil permanece diretamente relacionada à capacidade humana de planejar, projetar, construir e transformar o ambiente de maneira organizada e tecnicamente fundamentada.

1.3 – Surgimento da Segurança na Construção Civil

A preocupação com a segurança e a saúde dos trabalhadores surgiu a partir da própria necessidade de compreender e controlar os riscos relacionados às atividades profissionais. Embora a segurança do trabalho, como área institucionalizada, seja relativamente recente, a relação entre trabalho, acidentes e doenças ocupacionais é conhecida desde a Antiguidade. Estudos históricos apontam que Hipócrates já relacionava determinadas doenças às atividades desempenhadas pelos trabalhadores, enquanto, posteriormente, outros estudiosos passaram a investigar de maneira mais sistemática os efeitos das condições de trabalho sobre a saúde humana.

Um dos principais marcos históricos para o desenvolvimento da saúde ocupacional ocorreu em 1700, quando o médico italiano Bernardino Ramazzini publicou a obra De Morbis Artificum Diatriba (As doenças dos trabalhadores). Ramazzini estudou diversas profissões e relacionou as condições de trabalho ao aparecimento de doenças, contribuindo para a formação dos fundamentos da Medicina do Trabalho. Segundo artigo publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, sua obra relacionou 54 profissões aos principais problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores e destacou a importância de conhecer a ocupação exercida pelo paciente para compreender seu processo de adoecimento.

Uma importante contribuição atribuída a Ramazzini foi a introdução da pergunta “Qual é a sua ocupação?”, demonstrando a necessidade de considerar as atividades profissionais na identificação das causas de doenças. Essa abordagem representou uma mudança importante na compreensão da relação entre trabalho e saúde, uma vez que passou a considerar o ambiente e as condições de trabalho como elementos relevantes para a prevenção de doenças ocupacionais.

A construção civil possui uma relação histórica particularmente importante com a segurança ocupacional. Pesquisas sobre a história da proteção dos trabalhadores da construção

apontam que esse setor esteve entre os primeiros nos quais foram desenvolvidas formas organizadas de proteção à saúde ocupacional. Há registros históricos de preocupação com trabalhadores envolvidos em atividades de construção desde períodos antigos, enquanto, posteriormente, foram descritos riscos relacionados ao trabalho de pedreiros e outros profissionais da construção.

Entretanto, foi principalmente a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, que a necessidade de proteção dos trabalhadores ganhou maior importância social e jurídica. A expansão das máquinas, o crescimento das fábricas, as extensas jornadas de trabalho e as condições inadequadas dos ambientes produtivos contribuíram para o aumento dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. De acordo com Camisassa (2021), a Revolução Industrial "acentuou as condições de trabalho insalubres e perigosas", afetando especialmente trabalhadores submetidos a jornadas extensas e ambientes de trabalho inadequados.

A partir desse contexto, diferentes países passaram a desenvolver medidas destinadas à proteção dos trabalhadores. Na Inglaterra, durante o século XIX, foram criadas as primeiras legislações voltadas à proteção do trabalho, estabelecendo restrições e mecanismos de fiscalização. Esse processo contribuiu para a construção gradual de uma concepção segundo a qual a proteção da saúde e da integridade física dos trabalhadores deveria fazer parte das responsabilidades relacionadas à organização do trabalho.

No Brasil, a construção da segurança e saúde no trabalho ocorreu de maneira gradual, acompanhando o processo de industrialização e transformação das relações trabalhistas. Durante a Primeira República, começaram a surgir iniciativas de intervenção estatal nas relações de trabalho. Segundo Moura (1993), a Lei Federal nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, representou um marco importante, pois passou a regulamentar especificamente o acidente de trabalho e a doença profissional.

A evolução da legislação brasileira também esteve relacionada à própria construção do conceito de risco profissional. Ribeiro (2006) explica que as ideias de risco e segurança passaram a ser discutidas de forma mais sistemática durante a Primeira República, especialmente em relação à proteção do trabalhador e à responsabilidade pelos acidentes ocorridos no processo de trabalho.

Outro marco importante ocorreu com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, que reuniu diversas disposições relacionadas às relações trabalhistas e estabeleceu bases para a regulamentação das condições de higiene e segurança no trabalho.

Posteriormente, a legislação brasileira passou por diversas modificações, acompanhando o desenvolvimento industrial, tecnológico e social do país.

No âmbito específico da construção civil, um dos principais marcos ocorreu em 1978, com a publicação da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, que instituiu as Normas Regulamentadoras do trabalho. Entre elas estava a NR-18, inicialmente denominada Obras de Construção, Demolição e Reparos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a NR-18 foi estabelecida para regulamentar aspectos relacionados à segurança e às condições de trabalho na construção civil.

A criação da NR-18 representou um avanço significativo para a construção civil brasileira, pois estabeleceu requisitos específicos para os canteiros de obras. Ao longo dos anos, a norma passou por diversas alterações. Em 1995, ocorreu uma importante reformulação, quando passou a ser denominada "Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção", incorporando uma abordagem mais abrangente relacionada à organização e às condições de trabalho. O processo de revisão foi motivado, entre outros fatores, pelos índices preocupantes de acidentes e adoecimentos observados no setor.

A evolução da segurança na construção civil também pode ser compreendida a partir da mudança de uma visão predominantemente corretiva para uma abordagem preventiva. Nesse sentido, Zocchio (2002, p. 17), em Prática da Prevenção de Acidentes: ABC da Segurança do Trabalho, define a segurança do trabalho como:

> Um conjunto de medidas indispensáveis para a execução de qualquer tipo de trabalho.

Destacando ainda sua finalidade de evitar condições inseguras, corrigi-las quando existentes e preparar as pessoas para a prevenção de acidentes.

Essa perspectiva é particularmente importante na construção civil, pois os canteiros apresentam características que podem modificar constantemente os riscos existentes. A execução simultânea de diferentes serviços, a circulação de trabalhadores, máquinas e materiais, o trabalho em altura, a utilização de ferramentas e equipamentos e as alterações contínuas do espaço físico exigem planejamento e acompanhamento permanente das condições de segurança.

Estudos científicos demonstram que os problemas de segurança na construção civil não estão relacionados apenas à existência de equipamentos ou normas, mas também às condições concretas de organização do trabalho. Em estudo sobre acidentes fatais na construção civil do

Rio de Janeiro, realizado com ocorrências entre 1997 e 2001, os pesquisadores destacaram que a convivência constante com situações de risco, associada à ausência ou fragilidade das práticas preventivas, constitui importante problema para os trabalhadores do setor.

A literatura científica também demonstra que a construção civil apresenta riscos ocupacionais diversos. Um estudo sobre a saúde e o trabalho na construção civil brasileira identificou que o setor possui características que dificultam inclusive o levantamento adequado dos riscos, devido, entre outros fatores, à elevada rotatividade dos trabalhadores, à informalidade e à subnotificação de ocorrências. O mesmo estudo apontou uma incidência elevada de acidentes fatais no setor em determinados períodos históricos.

Com o passar dos anos, portanto, a segurança na construção civil deixou de ser compreendida apenas como uma ação posterior ao acidente e passou a incorporar conceitos de prevenção, planejamento, identificação de perigos, avaliação de riscos, treinamento, organização do canteiro e utilização de medidas de proteção coletiva e individual. Essa transformação acompanha a evolução das normas e dos métodos de gestão da segurança.

A própria evolução da NR-18 demonstra essa transformação. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a norma sofreu diversas alterações desde sua criação, incluindo grandes reformulações em 1995 e 2020, buscando acompanhar a evolução tecnológica, os novos métodos construtivos, os equipamentos utilizados nos canteiros e as necessidades de prevenção. A redação atual da norma está voltada à segurança e saúde no trabalho na indústria da construção e integra uma abordagem de gerenciamento dos riscos ocupacionais.

Assim, o surgimento da segurança na construção civil não pode ser associado a um único acontecimento. Trata-se de um processo histórico construído progressivamente a partir da observação das doenças e acidentes relacionados ao trabalho, das transformações provocadas pela industrialização, das reivindicações sociais, do desenvolvimento da Medicina do Trabalho, da criação de legislações trabalhistas e da evolução dos conhecimentos técnicos relacionados à prevenção.

No contexto brasileiro, esse processo passou por importantes marcos, como a Lei nº 3.724/1919, a CLT de 1943, a criação das Normas Regulamentadoras em 1978 e as sucessivas atualizações da NR-18, consolidando a necessidade de que a segurança seja integrada ao planejamento e à execução das atividades de construção. Dessa maneira, a evolução histórica demonstra que a prevenção de acidentes deve ser compreendida como parte fundamental da gestão das obras, envolvendo empregadores, trabalhadores, profissionais de engenharia e demais integrantes do processo construtivo.

1.4 – Cultura de Segurança, Prevenção de Acidentes e a utilização de EPI´s e EPC´s

A construção civil apresenta características particulares que tornam a segurança do trabalho um aspecto fundamental para a proteção dos trabalhadores. A diversidade de atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, a utilização de máquinas e equipamentos, o trabalho em altura, a movimentação de materiais, as instalações elétricas e as diferentes etapas de execução podem expor os trabalhadores a diversos riscos ocupacionais. Nesse contexto, a prevenção de acidentes não deve estar limitada ao cumprimento de procedimentos ou à utilização de equipamentos de proteção, mas deve integrar a própria organização e cultura das empresas.

De acordo com Borges, Vilaça e Laurindo (2021), a construção civil apresenta características que contribuem para a ocorrência de acidentes e, nesse cenário, as normas regulamentadoras e a cultura de segurança constituem elementos importantes para a promoção da saúde e segurança nos canteiros de obras. Os autores também destacam que deficiências no atendimento às normas e a insuficiência de investimentos em segurança podem contribuir para a ocorrência de acidentes no setor.

A cultura de segurança pode ser compreendida como o conjunto de valores, comportamentos, atitudes, práticas e responsabilidades compartilhadas pelos integrantes de uma organização em relação à segurança e à saúde no trabalho. Dessa maneira, uma cultura de segurança efetiva deve envolver não somente os trabalhadores que executam diretamente os serviços, mas também gestores, engenheiros, técnicos, encarregados e demais profissionais envolvidos na obra. Estudos sobre maturidade da cultura de segurança destacam o compromisso organizacional como um fator importante para seu desenvolvimento e para a prevenção de comportamentos inseguros.

Nesse sentido, a segurança deve ser incorporada ao planejamento das atividades desde as etapas iniciais da obra. A identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, a definição das medidas preventivas, a capacitação dos trabalhadores e o acompanhamento das condições de trabalho constituem ações que devem ocorrer de forma contínua. A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), ao tratar do gerenciamento de riscos ocupacionais, estabelece que:

> A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos (BRASIL, 2025).

A prevenção de acidentes, portanto, deve ser baseada no gerenciamento dos riscos ocupacionais, e não somente na reação após a ocorrência de um acidente. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constitui um dos instrumentos utilizados para materializar esse processo, contemplando a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e a definição de medidas de prevenção. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o PGR tem como objetivo promover a melhoria contínua das condições de exposição dos trabalhadores por meio de ações sistematizadas, estabelecendo medidas destinadas a eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais.

A prevenção também está diretamente relacionada ao planejamento e à organização do trabalho. Segundo Costella, Junges e Pilz (2013), a gestão da segurança e saúde no trabalho pode contribuir tanto para a preservação da vida dos trabalhadores quanto para a redução de custos relacionados a acidentes, multas e paralisações das atividades. Os autores ressaltam ainda a importância das práticas de gestão de segurança e saúde e das dificuldades encontradas pelas empresas para sua implementação e para o cumprimento das normas regulamentadoras.

Outro elemento importante para a prevenção é a capacitação dos trabalhadores. O treinamento permite que os profissionais conheçam os riscos existentes em suas atividades, compreendam os procedimentos de segurança e saibam utilizar corretamente os equipamentos de proteção. Dessa forma, a conscientização deve fazer parte da rotina do canteiro de obras, sendo acompanhada por orientações, inspeções e correções sempre que forem identificadas situações inseguras. Estudos sobre segurança na construção civil apontam o treinamento, a fiscalização e o uso adequado dos equipamentos como elementos associados às práticas preventivas.

Nesse contexto, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) constituem importante medida de proteção dos trabalhadores. A NR-6 define EPI como “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” (BRASIL, 2025).

Na construção civil, os EPIs devem ser selecionados de acordo com os riscos presentes em cada atividade. Entre os equipamentos utilizados estão:

> capacetes de segurança, calçados de segurança, luvas, óculos de proteção, protetores auditivos, respiradores, cinturões de segurança e outros equipamentos específicos.

Entretanto, o simples fornecimento do equipamento não garante a proteção do trabalhador. É necessário que o EPI seja adequado ao risco, esteja em condições apropriadas de uso, seja corretamente utilizado e que os trabalhadores recebam orientação e treinamento para sua utilização.

A importância do uso correto dos EPIs é destacada por Gomes, Miranda e Pinheiro (2022), que analisaram a utilização desses equipamentos como forma preventiva de acidentes em um estudo de caso realizado na construção civil. Segundo os autores, o EPI constitui um importante recurso de proteção dos trabalhadores, especialmente diante dos riscos presentes nas atividades realizadas nos canteiros de obras.

Assim, é importante destacar que o EPI não deve ser considerado a única medida de prevenção. A própria NR-1 estabelece uma hierarquia para o controle dos riscos. Quando a adoção de medidas de proteção coletiva for tecnicamente inviável, insuficiente ou estiver em fase de implantação, devem ser adotadas medidas administrativas ou de organização do trabalho e, posteriormente, a utilização de EPI.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) assumem papel fundamental na prevenção, pois têm como finalidade proteger simultaneamente os trabalhadores expostos a determinado perigo. Na construção civil, podem ser citados como exemplos:

> sistemas de proteção contra quedas, guarda-corpos, plataformas de proteção, sinalização de segurança, isolamento de áreas de risco, proteção de máquinas e equipamentos, sistemas de ventilação e outras medidas destinadas a eliminar ou controlar os perigos presentes no ambiente de trabalho.

As medidas coletivas atuam sobre o ambiente ou sobre a fonte do risco, não dependendo exclusivamente da conduta individual do trabalhador. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego destaca que o EPI deve ser considerado uma medida posterior às alternativas de controle coletivo e às demais formas de controle dos riscos. Dessa forma, a prevenção deve priorizar, sempre que possível, a eliminação do perigo e a adoção de medidas de engenharia e proteção coletiva, utilizando o EPI como complemento quando necessário.

Na construção civil, a NR-18 possui papel específico, pois estabelece diretrizes de segurança e saúde relacionadas às atividades da indústria da construção. A norma atualmente vigente contempla aspectos relacionados ao gerenciamento de riscos, organização do canteiro, áreas de vivência, instalações elétricas, máquinas, equipamentos, trabalho em altura, sistemas de proteção coletiva e outras condições de segurança. A atualização da NR-18 também reforça a necessidade de integração entre planejamento, gerenciamento de riscos e medidas preventivas.

Portanto, a cultura de segurança, a prevenção de acidentes e a utilização adequada de EPI e EPC devem ser compreendidas como elementos integrados. A cultura de segurança estabelece valores e comportamentos voltados à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores; o gerenciamento de riscos permite identificar e controlar os perigos; as medidas de proteção coletiva atuam prioritariamente sobre os riscos existentes no ambiente; e os equipamentos de proteção individual complementam as medidas preventivas quando a proteção coletiva não for suficiente ou aplicável.

Dessa maneira, a redução dos acidentes na construção civil depende de uma atuação contínua e integrada entre planejamento, gerenciamento de riscos, treinamento, fiscalização, participação dos trabalhadores e cumprimento das normas de segurança. Como apontado por estudos sobre gestão de segurança em obras, a melhoria das práticas de segurança pode contribuir para a preservação da vida humana e para a redução dos impactos decorrentes dos acidentes de trabalho. A adoção de uma cultura preventiva, portanto, deve fazer parte da rotina dos canteiros de obras, transformando a segurança em uma responsabilidade compartilhada por todos os envolvidos no processo construtivo.

1.5 – A importância do Projeto Final em Engenharia (PFE) e da escolha do Tema

Vimos que desde a antiguidade a Engenharia Civil veio suprir as necessidades humanas. E foi evoluindo conforme essas necessidades foram crescendo, fortalecendo cada vez mais as construções civis. A Engenharia Civil como profissão foi reconhecida na Europa, com a chegada da revolução industrial, crescimento urbano, desenvolvimento científico e a transformação econômica. No Brasil sua grande influência foi por meio militar, mas também foi evoluindo e se desenvolvendo conforme o processo de urbanização. Igualmente observamos que acidentes de trabalho existem desde a antiguidade. Estudiosos começaram a investigar as

condições de trabalho, assim, foram desenvolvidas formas organizadas de proteção ao trabalhador, ganhando maior importância social e jurídica. A segurança deixou de ser vista como uma ação posterior ao acidente e passou a ser compreendida com conceitos de prevenção.

Mediante a pesquisa apresentada, podemos dizer que o Projeto Final em Engenharia é uma etapa fundamental da formação acadêmica, pois proporciona a oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e aplicá-los na análise de situações relacionadas à prática profissional. Portanto, será possível desenvolver pesquisas, planejamentos, análises críticas, organizações e resolução de problemas, além de aprofundar conhecimentos numa área específica da Engenharia.

A elaboração do Projeto Final permite aproximar o conhecimento teórico da realidade profissional, possibilitando a identificação de problemas existentes e a busca por informações e soluções fundamentadas cientificamente.

A escolha desse tema está relacionada à importância da segurança no setor da construção civil, que envolve diferentes atividades e condições de trabalho que podem estar associados à ocorrência de acidentes e à exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais. A segurança deve envolver um conjunto de medidas, incluindo planejamento das atividades, identificação e controle dos riscos, treinamento dos trabalhadores, organização do ambiente de trabalho, cumprimento das normas de segurança, utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e adoção dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

Dessa forma, o Projeto Final possibilita aprofundar o conhecimento sobre um problema relevante para a Engenharia Civil e contribuir para a compreensão da importância da prevenção de acidentes. A escolha do tema busca, assim, desenvolver uma análise sobre as causas dos acidentes de trabalho, a importância da cultura de segurança e as formas adequadas de utilização dos EPI e EPC, destacando a necessidade de práticas preventivas que contribuam para a proteção dos trabalhadores e para a melhoria das condições de segurança nos canteiros de obras**.**

MÓDULO II

2.1 - Legislação que embasam a Segurança na Construção Civil

A segurança e a saúde dos trabalhadores na construção civil são fundamentadas por um conjunto de dispositivos legais e normativos destinados à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. No Brasil, essa estrutura é composta principalmente pela Constituição Federal de 1988, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela Lei nº 6.514/1977 e pelas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego. As NRs constituem disposições complementares ao Capítulo V do Título II da CLT (artigos 154 a 200) e estabelecem direitos, deveres e obrigações relacionados à segurança e à saúde no trabalho.

A Constituição Federal de 1988 representa um dos principais fundamentos jurídicos para a proteção do trabalhador. O artigo 7º, inciso XXII, estabelece como direito dos trabalhadores:

> redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

Dessa forma, a proteção à saúde e à integridade física do trabalhador constitui um direito constitucional, devendo ser considerada nas diferentes atividades econômicas, inclusive na construção civil, setor caracterizado pela presença de diversas operações, equipamentos, materiais e condições capazes de produzir riscos ocupacionais.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, no artigo 7º, inciso XXVIII, o direito ao: "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador", sem excluir a possibilidade de indenização quando houver dolo ou culpa. Esse dispositivo demonstra que a legislação brasileira não se limita à reparação dos danos decorrentes dos acidentes, mas também estabelece uma base jurídica para a adoção de medidas preventivas destinadas à redução dos riscos existentes no ambiente de trabalho.

Outro importante instrumento jurídico é a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V do Título II da CLT, passando a disciplinar de maneira específica a segurança e a medicina do trabalho. A referida legislação estabeleceu bases para a regulamentação das condições de segurança nos ambientes de trabalho e possibilitou a criação das Normas Regulamentadoras posteriormente instituídas pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978.

A CLT, em seu artigo 154, determina que a observância das disposições referentes à segurança e à saúde no trabalho não exclui o cumprimento de outras normas aplicáveis. Conforme o dispositivo legal:

> A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições.

Assim, a segurança na construção civil deve ser compreendida de forma integrada, considerando a legislação trabalhista, as Normas Regulamentadoras, os códigos de obras, regulamentos e demais disposições aplicáveis.

Entre as Normas Regulamentadoras, destaca-se a NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, que apresenta requisitos específicos para o setor. A norma tem como objetivo estabelecer "diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização", destinadas à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção (BRASIL, 2026).

A NR-18 possui especial importância para as obras de construção civil porque contempla aspectos relacionados ao planejamento e à organização do canteiro, às instalações elétricas temporárias, às escavações, fundações, estruturas, máquinas e equipamentos, movimentação de materiais, trabalho em altura e outras atividades presentes no processo construtivo. A atualização da norma reforça a necessidade de que a segurança seja incorporada ao planejamento da obra, e não tratada somente após a ocorrência de situações de risco. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que a versão atualmente vigente da NR-18 teve sua última modificação por meio da Portaria MTE nº 836, de 13 de maio de 2026.

Outra norma fundamental é a NR-1 – Que traz as Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, estabelecendo princípios gerais para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. A norma apresenta o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) como instrumentos importantes para identificação, avaliação e controle dos riscos presentes no ambiente de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza atualmente texto específico da NR-1 com vigência iniciada em 26 de maio de 2026.

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos assume importância significativa na construção civil, uma vez que as condições de trabalho podem sofrer alterações ao longo das

diferentes etapas da obra. A identificação antecipada dos perigos e a implementação de medidas preventivas possibilitam reduzir a exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais e contribuem para a organização das atividades no canteiro.

A NR-6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) também constitui importante instrumento de proteção. A norma estabelece requisitos relacionados à seleção, fornecimento, utilização e controle dos equipamentos destinados à proteção individual dos trabalhadores. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, a NR-6 determina que o equipamento de proteção individual somente pode ser comercializado ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo órgão competente.

A própria NR-6 estabelece, em seu item 6.2, que "o equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA" (BRASIL, 2025). Na construção civil, essa determinação possui relevância devido à utilização frequente de capacetes, calçados de segurança, luvas, óculos de proteção, protetores auditivos, cinturões de segurança e outros equipamentos adequados aos riscos existentes em cada atividade.

Para atividades envolvendo eletricidade, destaca-se a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, que estabelece requisitos e condições mínimas destinadas à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com instalações elétricas. Essa norma é particularmente relevante em canteiros de obras devido à utilização de instalações elétricas provisórias, máquinas, ferramentas e equipamentos elétricos.

Também merece destaque a NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aplicável às atividades que envolvem máquinas e equipamentos utilizados no processo construtivo. A norma integra o conjunto de NRs voltadas à prevenção de acidentes e estabelece requisitos relacionados à segurança durante as fases de utilização de máquinas e equipamentos. O Ministério do Trabalho e Emprego inclui a NR-12 entre as normas regulamentadoras vigentes relacionadas à segurança e saúde no trabalho.

Outro aspecto de grande importância na construção civil é o trabalho realizado em altura. Nesse caso, aplica-se a NR-35 – Trabalho em Altura, que estabelece requisitos e medidas de prevenção para atividades realizadas em condições de risco de queda. A norma determina que seu objetivo é garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente nessas atividades.

A NR-35 estabelece expressamente que:

> qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de prevenção definidas nesta NR (BRASIL, 2025).

Essa determinação possui aplicação direta em atividades como execução de fachadas, montagem de estruturas, trabalhos em lajes, coberturas, andaimes e outras tarefas nas quais exista risco de queda.

Além dessas normas, outras regulamentações podem ser aplicáveis conforme as características específicas da obra, como a NR-3, relacionada a embargo e interdição; a NR-4, referente aos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho; a NR-5, relacionada à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio; a NR-7, referente ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; a NR-9, relacionada à avaliação e controle das exposições ocupacionais; a NR-11, sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; a NR-12, sobre máquinas e equipamentos; a NR-15, sobre atividades e operações insalubres; a NR-16, sobre atividades e operações perigosas; a NR-17, sobre ergonomia; e a NR-23, relacionada à proteção contra incêndios.

No âmbito técnico, a Fundacentro também desempenha papel relevante na produção e divulgação de conhecimentos relacionados à segurança e saúde no trabalho. A instituição disponibiliza Recomendações Técnicas de Procedimentos (RTPs) destinadas a auxiliar no cumprimento das diretrizes da NR-18 e orientar profissionais sobre os riscos e as medidas de proteção relacionadas às atividades da construção civil. Entre os temas contemplados estão proteção contra quedas, movimentação e transporte de materiais, escavações e fundações, escadas, rampas e passarelas e instalações elétricas temporárias em canteiros de obras.

Segundo a Fundacentro, a segurança na construção deve considerar as características particulares do setor, especialmente em razão da diversidade de atividades e riscos existentes. Em publicação dedicada ao planejamento e gestão da segurança na indústria da construção, a instituição destaca que “a prevenção de acidentes nas obras exige enfoque específico”, considerando fatores como subcontratação, terceirização, rotatividade e qualificação da mão de obra.

Dessa maneira, observa-se que a segurança na construção civil é sustentada por uma estrutura normativa abrangente, que envolve desde princípios constitucionais até normas específicas para determinadas atividades. A Constituição Federal, a CLT, a Lei nº 6.514/1977 e as Normas Regulamentadoras, especialmente a NR-1, NR-6, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35, estabelecem diferentes obrigações e medidas destinadas à prevenção de acidentes e à

proteção da saúde dos trabalhadores. Portanto, a aplicação dessas legislações deve fazer parte do planejamento e da execução das atividades de construção, contribuindo para que o canteiro de obras seja organizado de maneira preventiva e para que os riscos ocupacionais sejam identificados, avaliados e controlados

MÓDULO III

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE). **John Smeaton**. History and Heritage. Disponível em: ASCE – John Smeaton. Acesso em: 23 set. 2026.

INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (ICE). **John Smeaton**. Disponível em: Institution of Civil Engineers – John Smeaton. Acesso em: 23 set. 2026.

SMEATONIAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. **History of the Society**. Disponível em: Smeatonian Society – History. Acesso em: 23 set. 2026**.**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). **Conheça a história da Escola Politécnica**. Rio de Janeiro: UFRJ. Disponível em: UFRJ – História da Escola Politécnica. Acesso em: 23 set. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA (SBHC). **O Instituto Politécnico Brasileiro e a formação do campo da Engenharia Civil no Brasil**. Disponível em: SBHC – História da Engenharia Civil no Brasil. Acesso em: 23 set. 2026.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18): segurança e saúde no trabalho na indústria da construção.** Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2026.

CAMISASSA, Mara Queiroga. **História da segurança e saúde no trabalho no Brasil e no mundo.** Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, Brasília, ano 5, 2021.

CARDELLA, Benedito. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. **Higiene e segurança do trabalho em São Paulo nas primeiras décadas republicanas: em torno da definição de acidente do trabalho**. Revista de História, São Paulo, n. 127-128, p. 163-179, 1993.

RIBEIRO, Maria Thereza Rosa. **Itinerário da construção do risco e segurança na sociedade brasileira.** Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n. 3, p. 725-751, 2006.

ZOCCHIO, Álvaro. **Prática da prevenção de acidentes: ABC da segurança do trabalho**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

COIMBRA, Bruna Ferreira. **NR 18: uma revisão frente às alterações da segurança do trabalho na construção civil.** 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020.

CARVALHO, Marcos Alano Gomes de; COSTA, Tales Pereira. **Evolução temporal dos acidentes de trabalho na indústria da construção civil em Santa Catarina**. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.** Brasília, DF: Presidência da República.

BRASIL. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. **Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, e dá outras providências.** Brasília, DF: Presidência da República, 1977.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1): disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais.** Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6): equipamento de proteção individual** – EPI. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35): trabalho em altura.** Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.

FUNDACENTRO. **Recomendações Técnicas de Procedimentos – RTPs**. São Paulo: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

FELIX, Maria Christina; COSTA NETO, Ayres da. **Planejamento e Gestão do PCMAT: elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.** São Paulo: Fundacentro, 2018.

BORGES, Nathália de Faria; VILAÇA, Isabela Pessanha; LAURINDO, Quézia Manuela Gonçalves. **Acidentes do trabalho e cultura de segurança no setor da construção civil**. Exatas & Engenharias, v. 11, n. 33, p. 19-33, 2021. DOI: 10.25242/885X113320212353.

COSTELLA, Marcelo Fabiano; JUNGES, Francisco Cláudio; PILZ, Sandra Elaine. **Identificação de práticas de gestão da segurança e saúde no trabalho em obras de construção civil.** Ambiente Construído, v. 13, n. 3, 2013. DOI: 10.1590/S1678-86212013000300004.

GOMES, Deysiane de Oliveira; MIRANDA, Walzenira Parente; PINHEIRO, Erika Cristina Nogueira Marques. **A importância dos equipamentos de proteção individual (EPI) como forma preventiva do acidente de trabalho: estudo de caso**. Brazilian Journal of Development, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n11-001.

DIAS, Valquiria Delani Alves et al. **Segurança do trabalho e relevância do treinamento de equipamentos de proteção pessoal (EPI) na indústria da construção civil** (ICC). ITEGAM-JETIA, v. 5, n. 20, p. 79-83, 2019.